

A ECONOMIA DO MOD, EXPLICADA COMO SE VOCÊ TIVESSE 5 ANOS

O que pesquisamos, o que testamos e o que os números das partidas dizem sobre moeda, inflação, juros, câmbio e crédito. Com os acertos, os defeitos que apareceram no caminho e o que ainda falta conferir.



64 TURNOS DA PARTIDA LONGA

10 MOEDAS ACOMPANHADAS

3 PARTIDAS-TESTE COM 16 IMPÉRIOS

7 AUDITORIAS

13 SAVES LIDOS

Feito só com dados que já estavam no disco: saves, auditorias do comando `jogo economia` e o documento da proposta do ciclo, todos de 4 de outubro de 2026. Nenhum jogo nem simulação foi rodado de novo para este relatório.

5 DE OUTUBRO DE 2026

CINCO IDEIAS E UM CICLO

Cada império do jogo ganhou a própria moeda, com nome, símbolo e um banco central. A sua é o Real (R\$). Para entender o resto do relatório, bastam cinco ideias.

MOEDA*o dinheiro de cada país*

Cada império guarda e gasta na própria moeda. As IAs ganham nomes históricos, como Florim, Tâler e Rupia. Quando o dinheiro muda de país, ele é convertido pelo câmbio.

INFLAÇÃO*o pão ficando mais caro*

Com 1% de inflação por turno, o pão de 100 passa a custar 101 no turno seguinte. Dinheiro parado perde valor. No mod, todo país tem 0,4% por turno de base, e o banco mira em 0,5%.

JUROS*o aluguel do dinheiro*

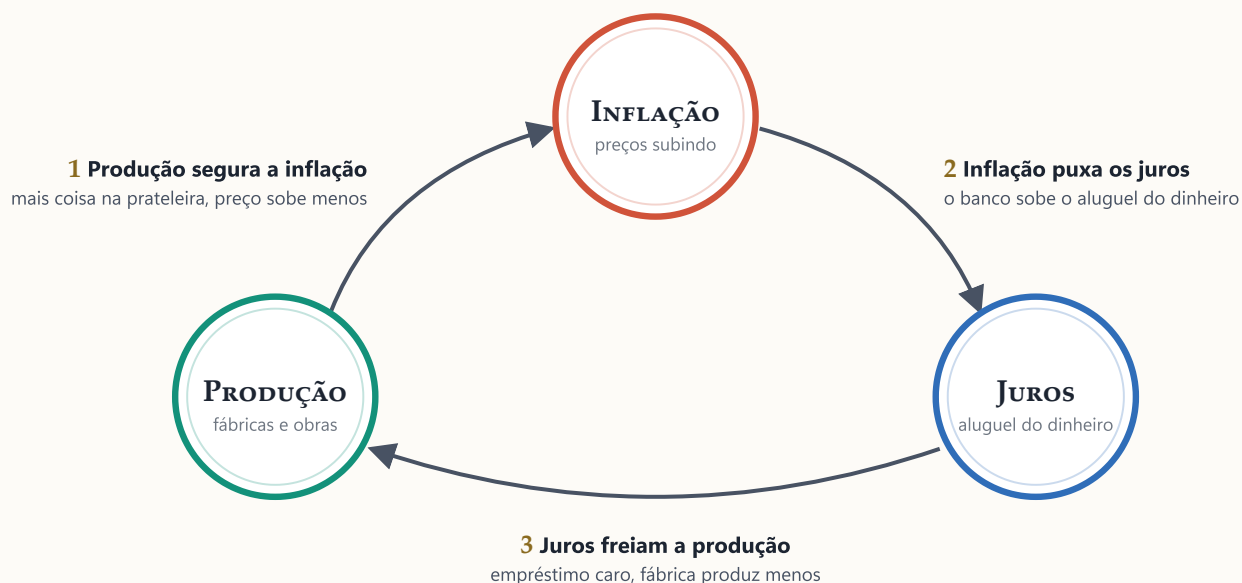
Quem tem saldo recebe aluguel; quem deve paga, com 1% a mais. Juro alto esfria a economia, juro baixo esquenta. A IA usa uma regra automática; você escolhe manual ou automático, de 0% a 5% por turno.

CÂMBIO*quanto sua moeda vale lá fora*

Moeda forte compra mais dos vizinhos. Ela sobe com a força da economia e cai quando os seus preços sobem mais que os dos outros. Fica sempre entre 0,25 e 4 vezes a média do mundo.

CRÉDITO*empréstimo para as fábricas*

Juro barato deixa as fábricas pegarem empréstimo e produzirem até 5% a mais. Juro caro corta até 25% da produção, e produção cortada vira desemprego.

**ESTABILIDADE**

Inflação acima de 0,75% por turno deixa as cidades mais bravas: a meta de estabilidade de cada uma cai.

DESEMPREGO

Crédito caro corta produção, e quem perde o emprego também baixa a estabilidade.

POUPANÇA

Saldo positivo rende juros, com teto suave: quanto mais guardado, menos rende cada moeda. O total nunca passa do rendimento de 15 turnos de renda.

EM UMA FRASE

Produzir muito segura os preços. Preço subindo faz o banco subir os juros. Juro alto freia as fábricas. Por isso ninguém cresce para sempre: cada caminho cobra um preço do outro lado.

SEIS ACHADOS QUE MUDARAM O MOD

Antes de mexer no jogo, houve uma pesquisa com fontes de economia e de outros jogos de estratégia. Cada achado virou uma peça do mod. Na coluna da direita, o que mudou por causa dele.

- | | |
|---|--|
| 1
INFLAÇÃO É DINHEIRO CORRENDO MAIS QUE A PRODUÇÃO
O modelo de 3 equações (Carlin & Soskice) e a teoria quantitativa dizem quase a mesma coisa: inflação $\approx$ crescimento do dinheiro – crescimento da produção. | NO MOD
O banco compara o ritmo do dinheiro com o ritmo da produção de cada império: é a pressão de oferta × demanda . Conta o ritmo, não o tamanho. |
| 2
O JURO AGE RÁPIDO NO CONSUMO E DEVAGAR NAS FÁBRICAS
Subir os juros esfria o gasto quase na hora. Já o investimento das fábricas demora para reagir. | NO MOD
Os juros tiram inflação na hora (0,3 ponto por ponto acima do neutro). A produção anda só 15% do caminho por turno até o novo patamar: metade do efeito em uns 4 turnos. |
| 3
A ARMADILHA DA ESTAGFLAÇÃO
O achado mais importante. Se o juro só derrubasse a produção, e a produção é o que segura os preços, subir juros faria a inflação subir . | NO MOD
O efeito do juro na demanda tem de ser maior que o efeito na oferta. Por isso o juro também mexe direto na inflação, além de mexer no crédito. |
| 4
JUROS COMPOSTOS NÃO EXPLODEM NA VIDA REAL
Quanto mais capital, menos ele rende; poupança demais derruba os juros; e a economia só absorve tanto investimento. O Victoria 3 usa um teto <i>suave</i> na reserva. | NO MOD
Teto suave: quanto mais saldo, menos rende cada moeda, e o total nunca passa do rendimento de 15 turnos de renda. O saldo cresce em linha reta, não como bola de neve. |
| 5
INFLAÇÃO TIRA A PAZ, MAS SÓ DEPOIS DE UM LIMITE
Pouca inflação ninguém sente; muita, todo mundo reclama. E o desemprego pesa no bem-estar de 1,7 a 5 vezes mais que a inflação. | NO MOD
A estabilidade cai em faixas : acima de 0,75% e, mais forte, acima de 1,5% por turno. O crédito caro gera desemprego, que também baixa a estabilidade. |
| 6
BONS JOGOS MOSTRAM A CONTA
Victoria 3 tem tooltips com cada termo da conta; Democracy 4 mostra o peso de cada entrada; Port Royale tem barras de oferta × demanda. | NO MOD
A aba Ciclo no Banco Central, com diagnóstico e a inflação parcela por parcela, e linhas nos tooltips nativos de indústria, estabilidade e dinheiro. |

POR QUE ISSO IMPORTA

Imagine uma cidade com uma padaria. Se o juro alto só fechasse padarias, ia faltar pão e o pão ficaria mais caro: o remédio piorava a doença. Por isso, no mod, o juro primeiro esfria a vontade de gastar (os preços param de subir) e só depois, devagar, encarece as fábricas.

Fonte: docs\proposta-ciclo-economico.md, §5 (resumo da pesquisa) e §6–9 (o que foi implementado).

DE ONDE VEM CADA NÚMERO

Tudo veio de arquivos que já existiam. São cinco fontes: uma simulação de planilha, três partidas-teste só com IA e a partida dos Francos, que é a partida longa.

FONTE	MAPA · IMPÉRIOS	TURNOS	MODELO	PARA QUE SERVIU
Simulação offline proposta, §3	— · 1 economia fictícia crescendo 1,5% por turno	60 turnos × 3 estratégias × 2 modelos	antigo × 1ª proposta	achar a brecha do caminho financeiro
Teste16 Teste16 T64.ctr + economia_T64.csv (§2)	Normal · 16 (no T64: 12 estados e 3 tribos)	histórico T4–T63 e retrato no T64	original, antes do ciclo	ver se o modelo original era são
Teste v1 economia_T21, _T54, _T82.csv (§6)	Tiny · 16	retratos T21, T54 e T82	v1 (cobertura); T21 de antes da v1*	financeiro travado em 5% × industrial em 0%
Teste v2 economia_T35, _T49, _T76.csv (§6)	Huge · 16	retratos T35, T49 e T76	v2 (pressão); T35 de antes da correção*	pressão, crédito, desemprego, estratégias
Partida dos Francos Teste IA T102, Antes espiao T106, auto-save 522–531	mapa não registrado · 10 (você + 9 IAs)	histórico T66–T129; retratos T101, T105 e T120–T129	original até T101; ciclo v2 desde o T102*	a partida longa

Cada auditoria (`dev\out\economia_T*.csv`) tem uma linha por império, mais o mínimo e o máximo dos últimos 60 turnos. Os saves foram copiados para uma pasta temporária e só o `CurrencyMod.json` foi lido. Ficaram de fora `Francos 137º Turno` e `Holandeses 164º Turno` (maio de 2026, sem dados do mod). * = deduzido, veja abaixo.

TUDO ACONTECEU EM UM DIA: 4 DE OUTUBRO DE 2026



Horário de gravação dos arquivos. Cores: cinza = modelo original, âmbar = v1, verde = ciclo v2. Os testes da aba Ciclo e dos tooltips (T103–104) estão no documento (§8 e §9) e nas capturas de tela de `dev\out`. No modo espectador, as partidas-teste andaram dezenas de turnos em minutos.

COMO LER AS TAXAS

Tudo é **por turno**. 1% por turno parece pouco, mas em 70 turnos os preços dobram ($1,01^{70} \approx 2,0$). A meta do banco é 0,5% por turno, e o juro “neutro”, que nem acelera nem freia, é 1%.

Câmbio é um múltiplo da média do mundo: 1 é a média, 2 vale o dobro.

* O QUE FOI DEDUZIDO

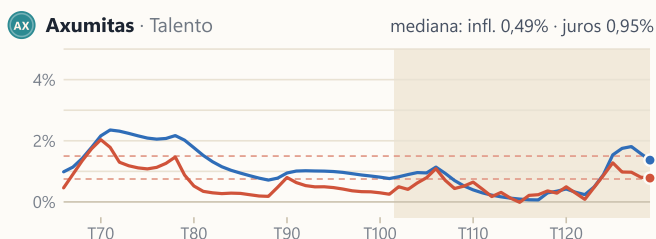
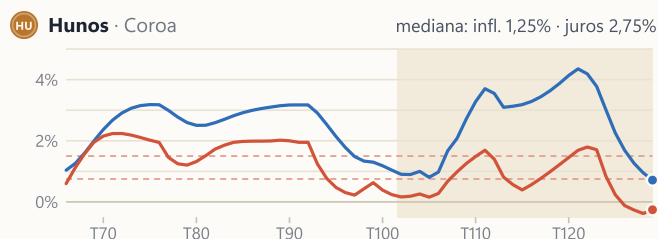
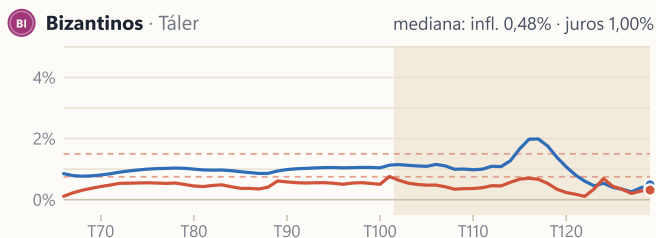
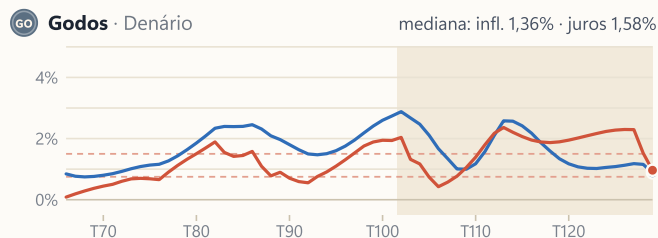
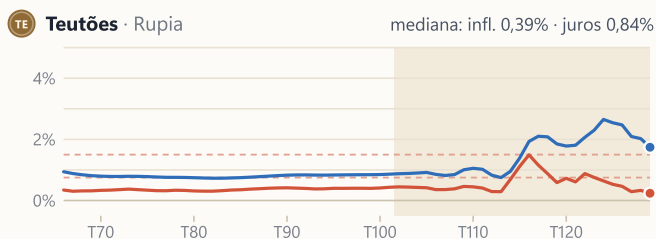
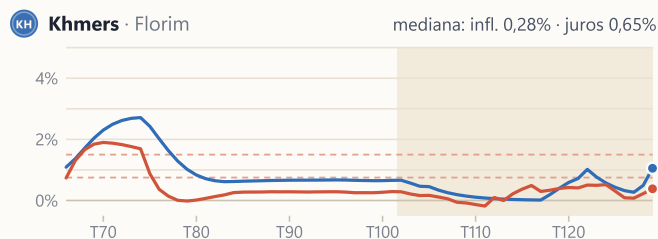
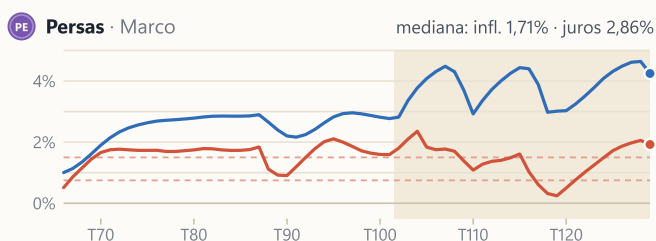
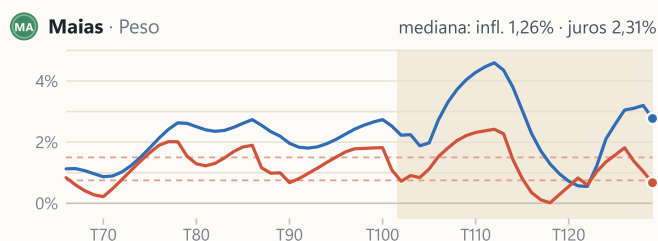
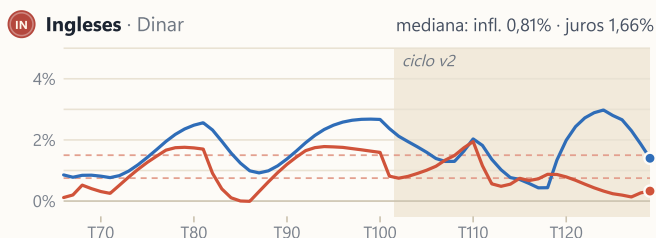
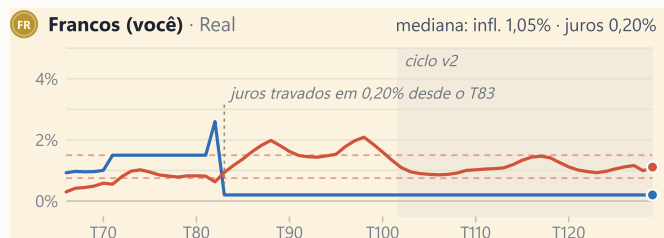
Os arquivos não dizem a versão do código. O **T21** está no formato antigo, sem colunas da v1. O **T35** tem o padrão do defeito descrito no documento (pressão negativa em quase todos, juros ~0). O save do **T102** não tem os campos do ciclo; no T103 o documento já mostra o “rumo” da inflação com oferta × demanda zerada, que é o que acontece no primeiro turno do ciclo.

64 TURNOS DE INFLAÇÃO E JUROS

Juntando o histórico de 12 saves da partida dos Francos, temos 64 turnos seguidos (T66 a T129) das 10 moedas. Os saves batem entre si ponto a ponto: 5.970 pontos repetidos, nenhuma diferença. Até o T101 rodava o modelo original; do T102 em diante, o ciclo v2.

— inflação — juros - - - faixas da estabilidade (0,75% e 1,5%)

■ ciclo v2 ligado (T102 em diante) tudo em % por turno



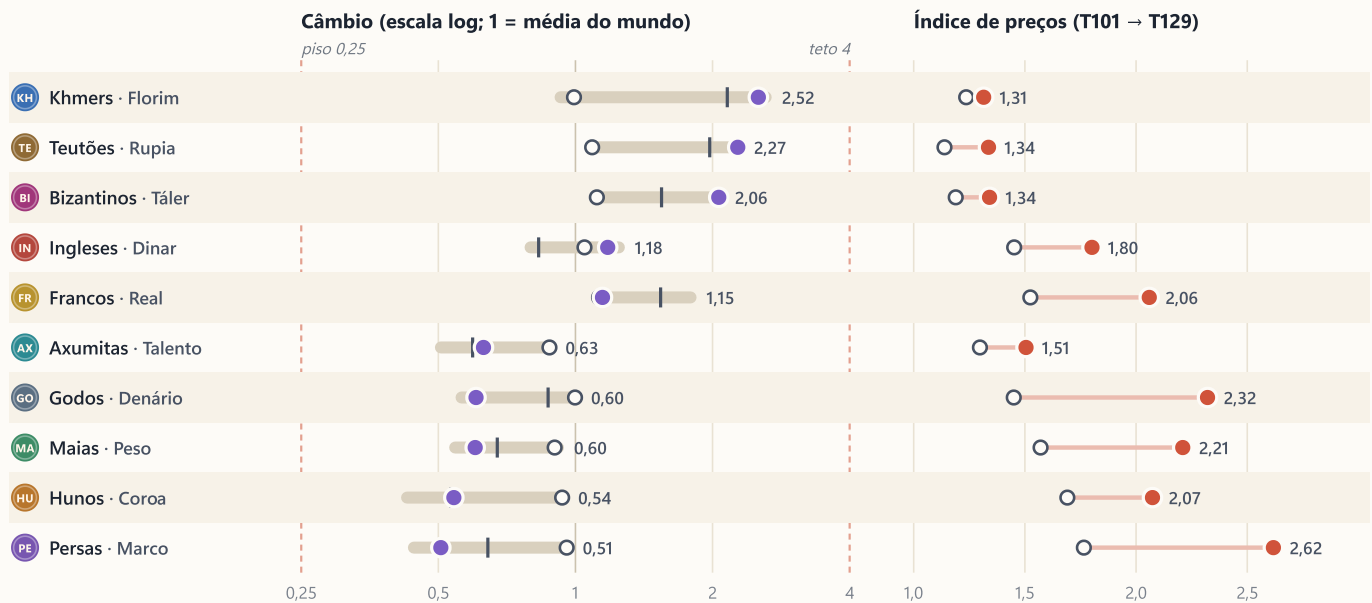
VOCÊ, OS FRANCOS

Você travou os juros em **0,20%** no T83 (antes ficavam entre 0,9% e 2,6%). Dali até o T129, 47 turnos, a inflação ficou **sempre acima da faixa de 0,75%**, entre 0,86% e 2,09% por turno. O lado bom: crédito barato, com produção $\times 1,05$, o máximo. O preço: meta de estabilidade de $-0,7$ a $-2,5$ por cidade e o saldo derretendo, com até 53 Reais por turno perdidos para a inflação (T127).

CÂMBIO, PREÇOS E QUEM VIVE DE JUROS

Moeda forte é sinal de economia forte com preços comportados. Os preços sobem para todo mundo, mas em ritmos diferentes, e é isso que separa as moedas: no T101 o índice de preços ia de 1,14 a 1,77; no T129, de 1,31 a 2,62.

— câmbio mínimo a máximo (T66–T129) ○ início (câmbio no T66, preços no T101) | T101, fim do modelo original ● câmbio no T129 ● preços no T129



0,43–2,62

Câmbio na partida longa. Os limites (0,25 e 4) nunca foram tocados.

1,7%

Mexida mediana do câmbio por turno. A maior: 10,9% no T67, logo depois de o mod entrar na partida.

19 por turno

Maior renda de juros do saldo no ciclo v2 (Teutões, T125): 4,6% da renda deles.

10,6%

Maior fatia da renda vinda de juros, em 110 retratos (Ingleses, T124).

MÍNIMO · MEDIANA · MÁXIMO

MODELO ORIGINAL · T66–T101 · 360 PONTOS

CICLO V2 · T102–T129 · 280 PONTOS

Inflação por turno	–0,02% · 0,82% · 2,24%	–0,38% · 0,73% · 2,42%
Juros por turno	0,20% · 1,27% · 3,18%	0,01% · 1,16% · 4,64%
Câmbio	0,43 · 0,95 · 2,15	0,44 · 0,83 · 2,62
Turnos-império com inflação acima de 1,5%	107 (30%)	48 (17%)
Turnos-império com inflação acima de 0,75%	191 (53%)	137 (49%)
Juros no teto de 5% · câmbio no piso ou no teto	0 · 0	0 · 0

Comparação descritiva: a partida também mudou nesse tempo (eras, guerras, diplomacia por IA). Ela mostra que o ciclo não estragou nada, mas sozinha não prova que foi o ciclo que melhorou a inflação.

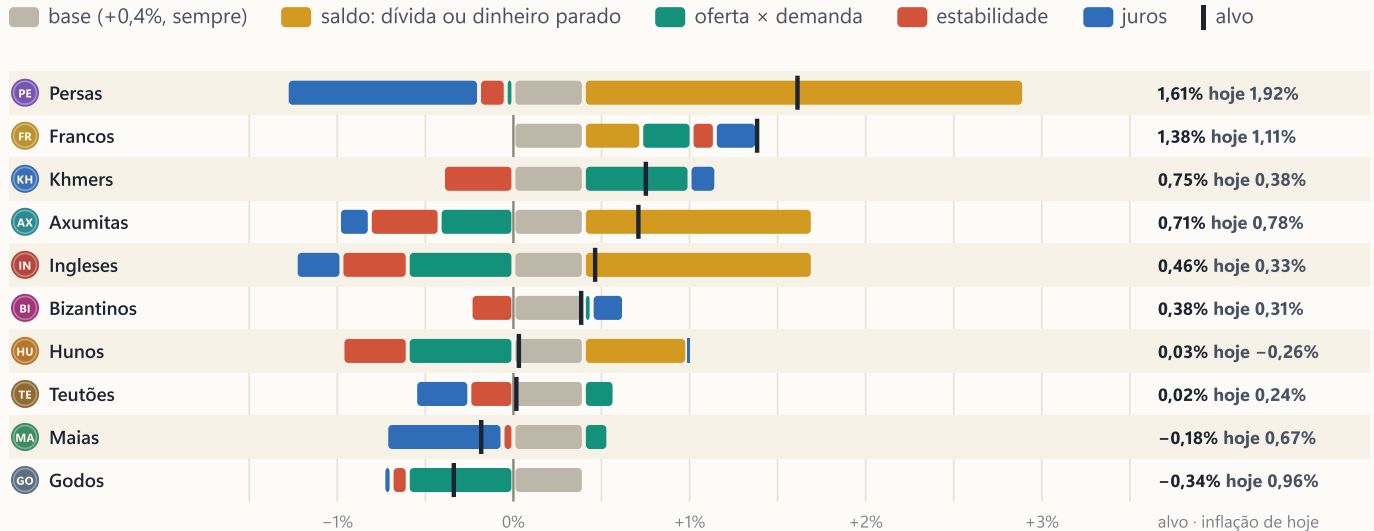
EM UMA FRASE

Ninguém vive de juros: no ciclo v2, o maior rendimento foi de 19 por turno. Na simulação do modelo antigo, o caminho financeiro rendia 2.794 por turno.

POR DENTRO DO MOTOR

Os 10 autosaves seguidos (T120 a T129) e o save do T106 guardam tudo o que o banco central calcula. Dá para abrir o capô.

A RECEITA DA INFLAÇÃO NO T129 (PONTOS PERCENTUAIS POR TURNO)



Para a direita, o que empurra a inflação para cima; para a esquerda, o que puxa para baixo. O tracinho é o alvo: a cada turno a inflação anda 30% do caminho até ele.

DÍVIDA É O MAIOR EMPURRÃO

Em 44 de 110 retratos (40%), havia dívida somando inflação, até +2,5% por turno. Os Persas ficaram presos num canto: dívida → inflação de 1,92% → juros de 4,25% → crédito × 0,90 → -13,7 de meta de estabilidade por cidade (T129).

JUROS SÃO O FREIO

A parcela dos juros vai de -1,09 ponto (Persas, juros altos) a +0,24 (você: juros abaixo do neutro esquentam). Estabilidade alta também ajuda a segurar os preços.

PRESSÃO DE OFERTA × DEMANDA, EM %

Nação	T105	...	T120	T121	T122	T123	T124	T125	T126	T127	T128	T129
FR Franco	+2		-5	-5	-27	-43	-50	-50	-50	-50	-22	+10
IN Inglese	-14		+50	+50	+50	+50	+50	+33	+34	+16	-2	-34
MA Maia	+6		-35	-28	-13	+28	+50	+29	+29	+19	+33	+5
PE Persa	+50		+42	+50	+50	+50	+50	+50	+50	+39	+28	-1
KH Khmers	-2		+5	+5	+18	-27	-41	-50	-34	-5	+12	+38
TE Teutões	+2		+5	+14	+25	+32	+50	+23	+26	+5	+21	+6
GO Godo	-7		-50	-50	-50	-50	-49	-50	-49	-47	-29	-33
BI Bizantino	+2		-9	-10	-16	-18	-10	-19	-12	-27	+2	+1
HU Huno	-5		+50	+46	+15	-5	-16	-40	-42	-50	-44	-50
AX Axumita	-10		-7	-24	-32	+6	+11	+26	+13	+6	-11	-14

produção correndo mais que o dinheiro (segura preços) equilíbrio
dinheiro correndo mais que a produção (empurra preços) **negrito com borda** = no limite de ±50%

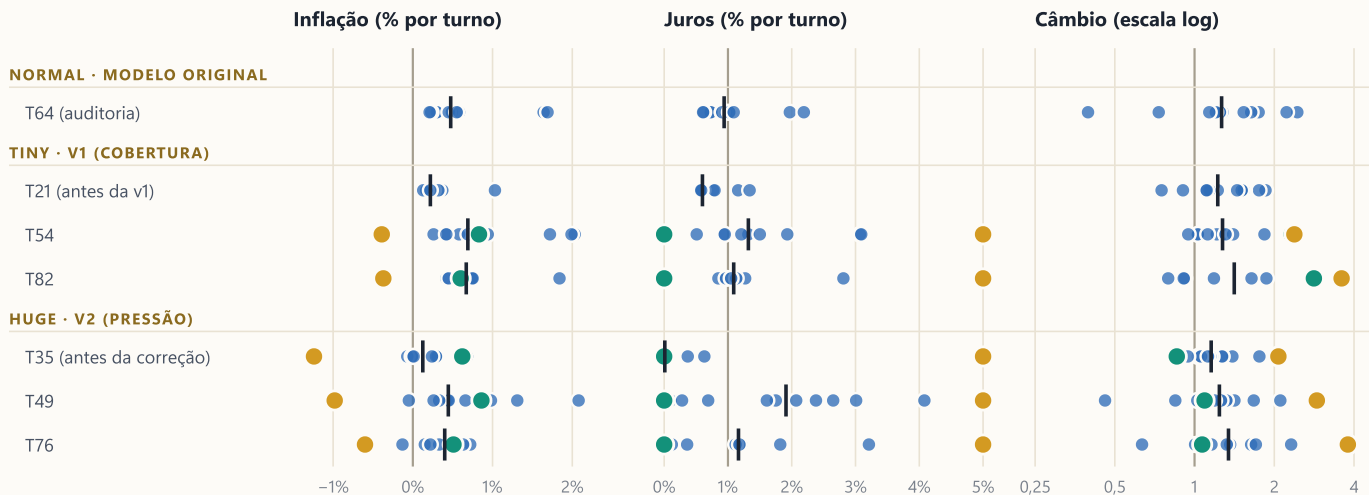
NERVOSA DEMAIS

Em 64 de 110 retratos (58%), a parcela da pressão estava no limite de ±0,6% de inflação: basta uma pressão de ±20% para chegar lá. Os Hunos foram de +50% (T120) a -50% (T129) em 9 turnos.

TRÊS PARTIDAS SÓ DE IA

Três partidas com o mod MoreEmpires, no modo espectador. Cada ponto é um estado. Nos testes da v1 e da v2, um império foi travado em 5% de juros (financeiro) e outro em 0% (industrial).

● juros automáticos ● travado em 5% (financeiro) ● travado em 0% (industrial) | mediana (nos juros, só dos automáticos)



Nenhum valor ficou fora dos eixos. As tribos nômades ficam de fora porque não têm economia de verdade. Fonte: `dev\out\economia_T*.csv`.

RETRATO	ESTADOS	INFLAÇÃO · MÍN · MEDIANA · MÁX	JUROS AUTOMÁTICOS	CÂMBIO	PREÇOS
NORMAL · MODELO ORIGINAL					
T64 (auditoria)	12	0,21% · 0,48% · 1,69%	0,61% · 0,94% · 2,19%	0,40 · 1,27 · 2,44	1,26 – 1,95
TINY · V1					
T21 (antes da v1)	13	0,13% · 0,22% · 1,03%	0,58% · 0,60% · 1,34%	0,75 · 1,22 · 1,85	1,09 – 1,15
T54	11	-0,39% · 0,69% · 2,03%	0,51% · 1,32% · 3,09%	0,95 · 1,28 · 2,38	0,88 – 1,51
T82	8	-0,37% · 0,67% · 1,84%	0,85% · 1,09% · 2,81%	0,80 · 1,41 · 3,59	0,75 – 1,84
HUGE · V2					
T35 (antes da correção)	12	-1,24% · 0,13% · 0,68%	0,00% · 0,01% · 0,63%	0,86 · 1,16 · 2,07	0,71 – 1,21
T49	12	-0,98% · 0,45% · 2,08%	0,10% · 1,91% · 4,08%	0,46 · 1,24 · 2,90	0,60 – 1,37
T76	10	-0,60% · 0,40% · 0,72%	0,12% · 1,17% · 3,21%	0,63 · 1,34 · 3,79	0,53 – 1,59

NORMAL · T64 · MODELO ORIGINAL

Tudo dentro dos limites. Inflação de 0,21% a 1,69%, câmbio de 0,32 a 2,44 (com as tribos), juros do saldo de -4,6 a +2,4 por turno. A IA quase não guarda dinheiro, então a brecha dos juros era um risco do jogador, não da IA.

TINY · V1

Os dois travados viraram as maiores potências: no T82, PIB de 2.561 do industrial (Ganenses) e 1.161 do financeiro (Mississipianos). O industrial não pagava nada pelo juro zero. O financeiro rendia 32,7 por turno de juros (11,4% da renda).

HUGE · V2

No T35, 10 de 12 estados com pressão negativa e juros automáticos medianos de 0,01%. Depois da correção: 0,1% a 4,1% (T49) e 0,1% a 3,2% (T76). O financeiro (Khmers) teve a moeda mais forte (3,79) e encostou no teto de 4,0 em algum turno entre T17 e T76.

EM UMA FRASE

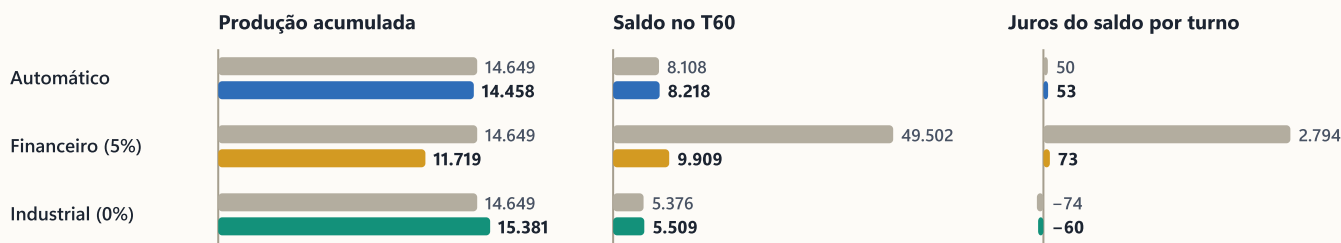
Só com IA, nada disparou. Os valores mais estranhos vieram dos impérios travados de propósito e do defeito da pressão no começo (T35), e mostraram onde faltava freio.

DÁ PARA CRESCER PARA SEMPRE?

A pergunta do começo: dá para escalar ao infinito com juros altos (financeiro) ou com juros baixos (industrial)? Duas fontes respondem: a simulação de 60 turnos do documento e os testes de verdade.

SIMULAÇÃO DE 60 TURNOS (DO DOCUMENTO)

■ modelo antigo ■ proposta (cor = estratégia)



Fonte: tabela da proposta, §3 (economia crescendo 1,5% por turno, a mesma partida nas 3 estratégias). Ela testou a **primeira** proposta (crédito pelo juro nominal, teto de 25% da produção), não a v2 final.

EM UMA FRASE

No modelo antigo, o financeiro ganhava 6 vezes mais dinheiro sem custo nenhum. Na proposta, ele guarda 20% a mais, mas produz 19% menos. O industrial produz 6% a mais, com moeda mais fraca e menos poupança.

NOS TESTES DE VERDADE

ESTRATÉGIA (IMPÉRIO)	INFLAÇÃO	PREÇOS	CÂMBIO	PRODUÇÃO	JUROS DO SALDO	ESTABILIDADE	PIB
TINY • V1 • T82							
● Industrial 0% (Ganenses)	0,60%	1,74	2,82	×1,05	-0,8	0	1º de 8
● Financeiro 5% (Mississipianos)	-0,37%	0,75	3,59	×0,80	+32,7	0	2º de 8
● Automático (mediana de 6; juros 1,09%)	0,75%	1,50	1,05	×1,00	-0,6	0	5,5º (mediana)
HUGE • V2 • T76							
● Industrial 0% (Celtas)	0,51%	1,59	1,07	×1,05	-1,6	0	8º de 10
● Financeiro 5% (Khmers)	-0,60%	0,53	3,79	×0,75	+8,8	-5,0 por turno	2º de 10
● Automático (mediana de 8; juros 1,17%)	0,40%	1,34	1,34	×0,99	+1,7	-0,3 por turno	5,5º (mediana)

Perda de estabilidade como era medida na época: por turno, tirada direto da estabilidade (hoje vira redução da meta, capítulo 7). A v1 ainda não tinha desemprego. PIB: posição entre os estados vivos.

O CUSTO DO INDUSTRIAL AINDA É LEVE

Os Celtas (0%) tiveram produção ×1,05 e os preços mais altos entre os estados (1,59), sem perder estabilidade: a inflação deles (0,51%) ficou abaixo da faixa de 0,75%. O documento já marca isso como ajuste pendente. Já o financeiro paga caro: produção ×0,75 e desemprego.

QUATRO DEFEITOS, QUATRO CONSERTOS

CONSERTADO

O CAMINHO FINANCEIRO DOBRAVA O DINHEIRO A CADA ~12 TURNOS

PROBLEMA Com juros travados em 5%, o juro real chegava perto de 6% por turno. Como $1,06^{12} \approx 2$, o saldo dobrava a cada ~12 turnos. Na simulação: **49.502** de saldo contra 8.108 do automático, e **2.794 por turno** só de juros.

CONSERTO Teto suave de ~15 turnos de renda. E juro alto agora custa produção e emprego.

DEPOIS Khmers (5%, Hüge T76): 8,8 por turno de juros, 1,6% da renda.



CONSERTADO

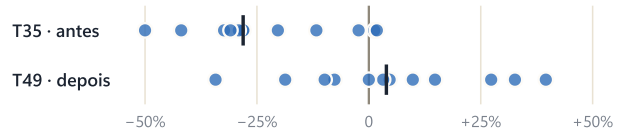
NO COMEÇO DO JOGO, A PRESSÃO ERA NEGATIVA PARA TODOS

PROBLEMA No início, a produção cresce mais rápido que o dinheiro em todos os impérios (é o desenho do jogo). A v2 lia isso como "sobra produção": inflação perto de zero e juros automáticos em 0%.

ANTES T35: **10 de 12** estados com pressão negativa (mediana -28%); juros automáticos medianos de 0,01%.

CONSERTO Contar só o desvio de cada império contra a **mediana do mundo**.

DEPOIS T49: 4 de 12 negativos; juros automáticos de 0,1% a 4,1%.



TROCADO

A COBERTURA DA V1 BALANÇAVA

PROBLEMA A v1 dividia a produção pelo dinheiro novo de cada turno. Quando a renda do turno quase zerava, a conta explodia.

NÚMEROS Cobertura dos estados de 0,43 a 6,85 no T54 (o pico foi dos Egípcios) e de 0,51 a 3,05 no T82. O normal seria perto de 1.

CONSERTO A v2 trocou a cobertura pela pressão: médias de ~3 turnos, piso de 10 na renda, referência que anda 15% por turno e limite de ±50%.

AINDA Nervosa: 58% dos retratos da partida longa no limite (capítulo 4).

CONSERTADO

A PERDA DE ESTABILIDADE ERA INVISÍVEL

PROBLEMA A perda saía direto da estabilidade, todo turno, sem aparecer no jogo. Acima de 5 por turno, derrubava a cidade sem limite (o jogo recupera no máximo 5). Ex.: Micênicos, Hüge T49, inflação de 2,08%: **-7,6 por turno**.

CONSERTO Agora inflação e desemprego baixam a **meta** de estabilidade da cidade (-6 por ponto acima de 0,75% e mais -6 acima de 1,5%; crédito $\times 0,90$ dá -4), e a cidade para na meta. A perda aparece no tooltip nativo: "-1 Estabilidade de Inflação de 0,96% por turno".

TESTE Francos, T103-104: a capital foi de 79,6 para 69,6, rumo à meta de 63,8.

COMO AS PEÇAS MUDARAM

PEÇA	MODELO ORIGINAL	V1 (TESTE TINY)	V2 (HOJE)
Juros → produção	não existia (juro alto cortava a renda, até -25%)	pelo juro nominal: de $\times 0,80$ a $\times 1,05$	pelo juro real: de $\times 0,75$ a $\times 1,05$, devagar
Produção → inflação	não existia	cobertura contra a média (balançava)	pressão contra a mediana do mundo
Teto dos juros do saldo	nenhum (até $\pm 8\%$ por turno)	25% da produção	suave: 15 turnos de renda
Inflação → estabilidade	não existia	-4 por ponto acima de 1%, todo turno	na meta: -6 por ponto acima de 0,75% e de 1,5%

Fontes: proposta \$1, \$3, \$6, \$9; auditorias T35, T49, T54, T76 e T82; `EconomySimulation.cs`; as chaves antigas da v1 que sobraram no `.cfg` (`EfeitoProducao` 5, `Cobertura` 0,004, `TetoRendimento` 0,25, `PerdaEstabilidade` 400).

A ECONOMIA AGUENTA UMA PARTIDA LONGA?



SIM, PELO QUE FOI MEDIDO, COM QUATRO PONTOS DE ATENÇÃO

Em 64 turnos da partida longa, nada disparou: inflação, juros e câmbio ficaram longe dos tetos, e ninguém viveu de juros. Os três testes contam a mesma história. Mas a dívida da IA, a pressão nervosa, as perdas de estabilidade e o custo leve do industrial pedem ajuste ou olho numa partida inteira.

O QUÊ	SITUAÇÃO	O QUE OS DADOS MOSTRAM
Inflação	✓ SÃO	De -0,38% a 2,42% por turno na partida longa (o teto é 6%). Com a v2, os turnos acima de 1,5% caíram de 30% para 17%.
Juros	✓ SÃO	De 0,01% a 4,64%. Nenhuma IA bateu no teto de 5%; só quem foi travado lá de propósito.
Câmbio	✓ SÃO, DE OLHO	De 0,43 a 2,62 na partida longa, longe dos limites (0,25 e 4). Mas os preços vão se afastando, e no teste Huga o financeiro encostou no teto.
Viver de juros	✓ SÃO, DE OLHO	Partida longa: no máximo 19 por turno (10,6% da renda); testes: até 13,5% (Assírios, Huga T49); modelo antigo: 2.794 por turno. No papel, um poupador com juro real de 5% tiraria até 75% da renda.
Dívida da IA	! ATENÇÃO	40% dos retratos com dívida empurrando a inflação (até +2,5%). Os Persas chegaram ao T129 com inflação de 1,92% e juros de 4,25%.
Oferta × demanda	! ATENÇÃO	58% dos retratos no limite de ±0,6%; a pressão vai de +50% a -50% em poucos turnos.
Estabilidade	! ATENÇÃO	Meta até -15,3 por cidade (Persas, T128) e -14,1 (Godos, T126); você, de -0,7 a -2,5.
Custo do industrial	! ATENÇÃO	Produção ×1,05, pagando só com preços mais altos e moeda mais fraca.

OS PARÂMETROS QUE MAIS PESAM

PARÂMETRO NO .CFG	VALOR	EM PORTUGUÊS DE CRIANÇA
Inflacao.Base · Meta	0,4% · 0,5%	Todo país tem um pouco de inflação, sempre. O banco automático mira em 0,5%.
Juros.Neutro · Minimo · Maximo	1% · 0% · 5%	O juro que nem acelera nem freia, e os limites do botão.
Juros.ReacaoAutomatico · ReacaoPressao	1,5 · 0,05	Inflação 1 ponto acima da meta faz o banco subir 1,5 ponto de juros. Dinheiro correndo na frente da produção também sobe.
Inflacao.PressaoDemanda · PressaoLimite	0,03 · ±0,6%	Dinheiro 20% à frente da produção já dá +0,6% de inflação, o máximo. Por isso a pressão vive no limite.
Inflacao.Deficit · DeficitPorTurno	+1% · +0,3%	Dever dinheiro esquentar os preços, e mais a cada turno no vermelho (até +2,5%). É o que prende a IA endividada.
Juros.ProducaoPorJuroReal · VelocidadeInvestimento	5 · 0,15	Cada ponto de juro real acima do neutro tira 5% da produção. Fábrica demora: metade do efeito em uns 4 turnos.
Juros.ProducaoMinima · Maxima	×0,75 · ×1,05	O crédito corta no máximo 25% e dá no máximo 5%. O +5% é o prêmio do industrial.
Juros.CapacidadeAplicacaoTurnos	15 turnos de renda	Quanto mais saldo, menos rende cada moeda: no máximo 15 turnos de renda × juro real. Impede a bola de neve.
Inflacao.EstabilidadeLimite1 · 2 · MetaPorPonto1 · 2 · Juros.DesempregoNaMeta	0,75% · 1,5% · 6 · 6 · 40	Onde o povo começa a reclamar e quanto: 1% de inflação → -1,5 de meta; 2% → -10,5; crédito ×0,90 → -4.
Cambio.Elasticidade · Minimo · Maximo	0,5 · 0,25 · 4	Força da economia pela raiz quadrada; moeda entre ¼ e 4 vezes a média.

Valores do `lucas.humankind.currency.cfg` atual, iguais aos padrões de `EconomyConfig.cs`.

O QUE OS DADOS AINDA NÃO DIZEM

- **A série mais longa tem 64 turnos (T66–T129) de uma partida só**, e só os últimos 28 rodaram com o ciclo v2. Nenhuma partida chegou ao fim.
- **Os testes com 16 impérios vão até o T82 (v1) e o T76 (v2)**, com 3 retratos cada. Entre um retrato e outro, só sobram o mínimo e o máximo dos últimos 60 turnos.
- **Na partida longa, só você ficou no manual**, e em 0,20%. Ninguém jogou o caminho financeiro (5%) por muito tempo com a v2 numa partida com humano.
- **A simulação de 60 turnos testou a primeira proposta**, não a v2 final. Nenhuma simulação nova foi rodada para este relatório.
- **Não dá para isolar o efeito do ciclo**: a partida teve guerras, eras novas e diplomacia por IA ao mesmo tempo.
- **O custo do caminho industrial ainda é leve**, como o próprio documento já diz.
- **Arrumação**: o `.cfg` ainda guarda 8 chaves antigas que o código não lê mais (`Cobertura`, `CoberturaLimite`, `EfeitoJuros`, `EfeitoRenda`, `EfeitoProducao`, `TetoRendimento`, `LimiteEstabilidade`, `PerdaEstabilidade`), e a descrição de `VelocidadeInvestimento` fala em “~6 turnos para metade do efeito”, mas a conta $(0,85^n = 0,5)$ dá ~4,3. Vale arrumar antes de empacotar o mod.

O QUE UMA PARTIDA ATÉ O FIM CONFERIRIA

- 1 Preços se afastando**: os índices de preço seguem abrindo distância? Alguma moeda encosta no piso (0,25) ou no teto (4)?
- 2 IA endividada**: quem entra no canto dívida → inflação → juros altos consegue sair, ou fica 100 turnos lá?
- 3 Pressão nervosa**: o vai e vem de $\pm 50\%$ vira oscilação longa de inflação e juros?
- 4 Poupador**: o teto suave deixa render até 15 turnos de renda × juro real (com 5% de juro real, 75% da renda). Um jogador que guarda muito consegue viver de juros? Ninguém testou.
- 5 Industrial**: com o tempo, o juro zero cobra algum preço de verdade, ou precisa de custo maior?
- 6 Estabilidade**: metas -10 a -15 por cidade viram revolta, ou a IA se ajeita antes?

GLOSSÁRIO DE BOLSO

Inflação · *o pão ficando mais caro*

Quanto os preços sobem por turno. Deflação é o contrário: preços caindo.

Juro real

Juros menos inflação. É o que o dinheiro rende de verdade.

Regra de Taylor

A regra do banco automático: inflação acima da meta, juros sobem 1,5 vez mais.

Índice de preços

Quanto as coisas custam hoje comparado ao começo ($1,5 = 50\%$ mais caro).

Pressão (oferta × demanda)

Se o dinheiro corre mais que a produção (+) ou menos (-), comparado ao resto do mundo.

Meta de estabilidade

O valor para onde a estabilidade da cidade anda, até 5 por turno.

Retrato · histórico

Retrato: o estado completo num turno. Histórico: câmbio, inflação e juros dos últimos 60 turnos.

Juros · *o aluguel do dinheiro*

Quanto o saldo rende (ou a dívida custa) por turno.

Juro neutro

1% por turno: o juro que nem acelera nem freia a economia.

Câmbio · *quanto sua moeda vale lá fora*

Valor da moeda contra a média do mundo (1 = média).

Crédito · *empréstimo para as fábricas*

Multiplicador da produção pelos juros: de $\times 0,75$ a $\times 1,05$.

Teto suave

Com 15 turnos de renda guardados, metade do saldo rende; o total nunca passa de 15 turnos de renda.

Estagflação

Preços subindo com a produção caindo: o pior dos dois mundos.

Mediana

O valor do meio: metade fica acima, metade abaixo.

EM UMA FRASE

O ciclo já faz o que prometia: ninguém escala ao infinito e nada disparou em 64 turnos. A prova de fogo é uma partida inteira, de olho na dívida da IA, na pressão nervosa e nos preços que se afastam.